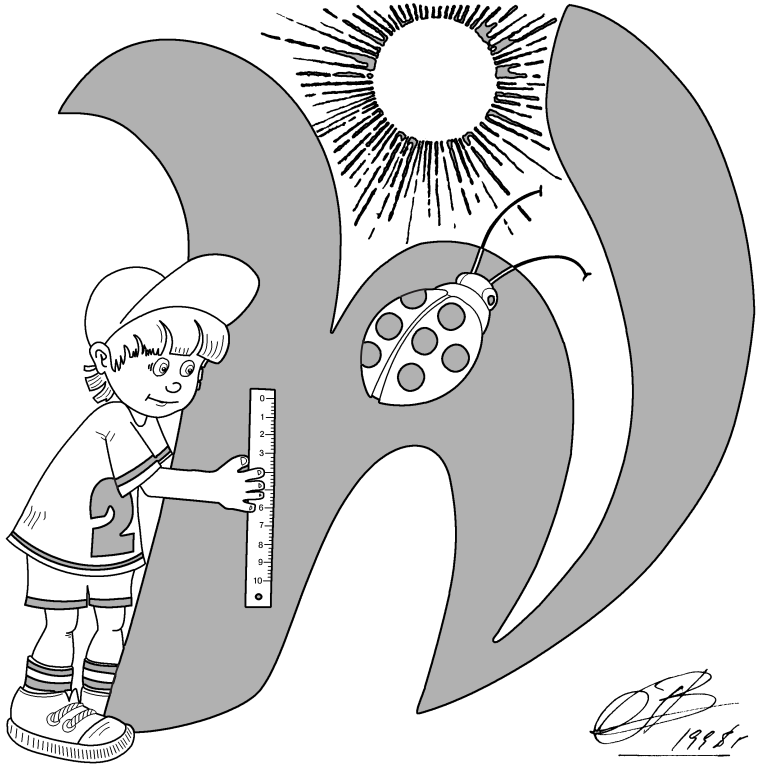
Федеральное агентство по образованию
Центральный оргкомитет Всероссийских олимпиад

XXXVII Всероссийская олимпиада школьников по физике

Районно-городской этап

Методическое пособие



МФТИ, 2002/2003 уч.г.

Комплект задач подготовлен методической комиссией по физике
Центрального оргкомитета Всероссийских олимпиад школьников
Министерства образования и науки Российской Федерации
Телефоны: (095) 408-80-77, 408-86-95.
E-mail: **fizolimp@mail.ru** (с припиской **antispam** к теме письма)

Авторы задач

8 класс
1. Подлесный Д.
2. Подлесный Д.
3. Кулигин Л.
4. Подлесный Д.

9 класс
1. Кирьяков Б.
2. Кузьмичев С.
3. Слободянин В.
4. Фольклор

10 класс
1. Варламов С.
2. Фольклор
3. Слободянин В.
4. Кирьяков Б.
5. Подлесный Д.

11 класс
1. Варламов С.
2. Подлесный Д.
3. Крымский К.
4. Ротаев М.
5. Горгадзе В.

Общая редакция — Слободянин В.

Техническая редакция — Чудновский А.

Оформление и верстка — Чудновский А., Ильин А., Самокотин А., Михайлов В., Постоев А., Коломоец И.

Коррекция — Алябьев А.

Рецензия — Александров Д., Чивилев В.

При подготовке оригинал-макета
использовалась издательская система LaTeX 2_ε.
© Авторский коллектив
Подписано в печать 14 марта 2005 г. в 22:42.

141700, Московская область, г.Долгопрудный
Московский физико-технический институт

8 класс

Задача 1. Доктор Пилюлькин

На столе лежал шприц с лекарством. Площадь поршня шприца составляла $S_1 = 1$ см^2, а диаметр внутреннего отверстия иглы был в $\alpha = 40$ раз меньше диаметра поршня. Доктор Пилюлькин взял этот шприц и перед тем как сделать укол Незнайке эффектно пустил из кончика иглы струйку лекарства. Через $t = 1{,}5$ с первая капелька коснулась пола, и доктор перестал давить на поршень шприца. Зная, что скорость перемещения поршня в шприце была $v_1 = 0{,}2$ см/с, определите, с какой скоростью u вылетали капельки лекарства из иглы шприца? Найдите объем V лекарства, заключенного в летящей струйке.

Задача 2. Энергичный заяц

Два электромеханических зайца соревнуются в беге. Один из них питается от обычной батарейки, а другой от «Duracell». Заяц с обычной батарейкой прибежал к финишу на $t_1 = 6$ с позже своего соперника. Тогда ему заменили обычную батарейку на «Energizer». Во втором забеге зайцы побежали по той же трассе. С новой батарейкой скорость зайца возросла в полтора раза, и он прибежал к финишу на $t_2 = 8$ с раньше соперника. Найдите отношение скорости v_2 второго зайца к скорости v_1 первого зайца во время первого забега.

Задача 3. Фантастическая экономия

Удельная теплота сгорания подмосковного угля $q_1 = 10$ МДж/кг, а удельная теплота сгорания антрацита $q_2 = 30$ МДж/кг. В целях экономии из них готовят новое топливо, смешивая подмосковный уголь с антрацитом в такой пропорции, что, если бы каждый из видов топлива сжигался отдельно, от них получили бы одинаковое количество теплоты. Вычислите удельную теплоту сгорания q получившейся смеси.

Задача 4. Смесь под поршнем

В теплоизолированном сосуде находится смесь воды со льдом при температуре 0°C (рис. 1). Площадь поршня $S = 100$ см^2, плотность воды $\rho_в = 1000$ кг/м^3, а плотность льда $\rho_л = 900$ кг/м^3. Вблизи дна цилиндра находится нагревательный элемент мощностью $P = 3$ кВт. С какой скоростью v будет перемещаться поршень в процессе плавления льда, если удельная теплота плавления льда $\lambda = 330$ кДж/кг?

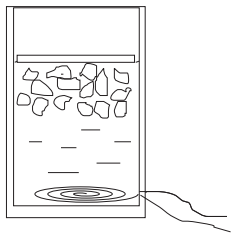


Рис. 1

9 класс

Задача 1. Средняя скорость

Тело движется вдоль оси OX со скоростью $v_x(t)$ (рис. 2). Найдите по графику путь S, который оно прошло к моменту времени $t = 4$ с и среднюю скорость V тела за 8 с движения. Известно, что график составлен из одинаковых дуг окружностей.

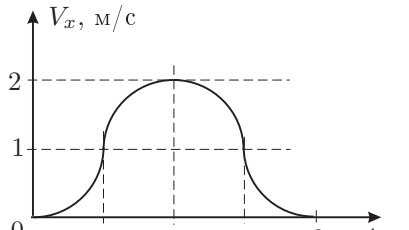


Рис. 2

Задача 2. Ящик у стенки

Ящик в форме прямоугольного параллелепипеда с длиной боковых сторон b и d перемещают так, что ребро A скользит вдоль пола со скоростью v_A, а ребро B не отрывается от вертикальной стены. Определите скорости v_B и v_D горизонтальных ребер B и D в тот момент, когда диагональ AD примет вертикальное положение (рис. 3).

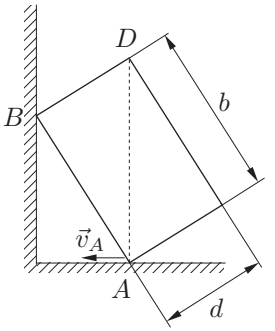


Рис. 3

Задача 3. Эквивалентная схема 1

Из набора одинаковых резисторов сопротивлением 5 Ом каждый собрали электрическую цепь, эквивалентное сопротивление которой 2 Ома. Изобразите электрическую схему этой цепи. Постарайтесь использовать как можно меньше резисторов.

Задача 4. Кипятильники

Если в теплоизолированный сосуд с водой поместить кипятильник K_1, вода в нем закипит через $t_1 = 6$ мин после включения кипятильника в сеть. Если вместо кипятильника K_1 в сосуд с водой поместить кипятильник K_2, вода закипит через $t_2 = 4$ мин. Через какое время t_3 в этом сосуде закипит вода, если оба кипятильника соединить последовательно и включить в ту же сеть? Каким будет время закипания воды t_4, если кипятильники соединить параллельно? Напряжение U электросети считать постоянным. Зависимость сопротивления нагревательных элементов кипятильников от температуры не учитывать.

10 класс

Задача 1. Балка на тросе

Башенный кран поднимает вверх металлическую балку со скоростью $v_0 = 1$ м/с. Подъемный трос привязан точно к середине балки. В тот момент, когда балка располагалась горизонтально вдоль направления «север-юг» (рис. 4), ее северный конец (N) двигался строго горизонтально с востока на запад со скоростью $v_N = 1{,}5$ м/с. С какой скоростью v_S двигался в этот момент южный конец (S) балки?

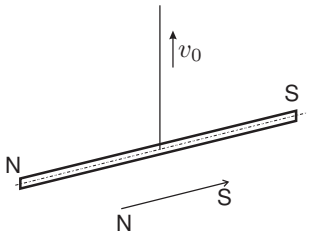


Рис. 4

Задача 2. Тяжелая веревка

Два соизмеримых по массе груза соединили однородной веревкой длины L. Масса веревки того же порядка, что и масса грузов. Один из грузов положили на гладкий стол, а веревку пропустили через направляющую трубку H, закрепленную на краю стола (рис. 5). Таким образом, другой груз повис на веревке. После того как грузы отпустили, они начали ускоряться. В тот момент когда модули сил, действующих на грузы со стороны веревки, сравнялись, длина свисающего куска веревки оказалась равной d. Найдите ускорения a_1 верхнего и a_2 нижнего груза в этот момент. Веревка гибкая, а трение между ней и направляющей трубкой можно не учитывать.

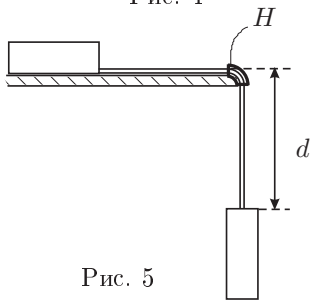


Рис. 5

Задача 3. Эквивалентная схема 2

Из набора одинаковых резисторов сопротивлением 5 Ом каждый собрали электрическую цепь, эквивалентное сопротивление которой 3 Ом. Изобразите электрическую схему этой цепи. Постарайтесь использовать как можно меньше резисторов.

Задача 4. Теплота за цикл

Определите количество теплоты Q, полученное идеальным газом за цикл в процессе 1-2-3-4-5-1 (рис. 6). Известно, что при выбранных на рисунке масштабах кривые 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 соответствуют одинаковым дугам окружности.

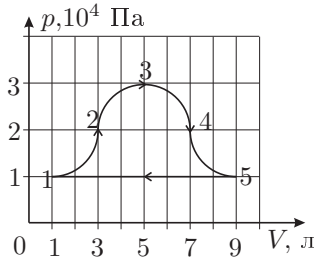


Рис. 6

Задача 5. Вода в вакууме

В откачанный до глубокого вакуума герметичный теплоизолированный сосуд объема $V = 0{,}2$ м^3 впрыснули $m = 10$ г жидкой воды при температуре $t = 0°$C. Какова масса M воды, которая останется в сосуде в жидком состоянии к моменту установления термодинамического равновесия? Теплоемкость сосуда не учитывать. При температуре 0°C удельная теплота парообразования воды $r = 2300$ кДж/кг, удельная теплота плавления льда $\lambda = 330$ кДж/кг; давление насыщенных паров воды при 0°C $p_{\text{нас}} \approx 4{,}6$ Торр. 1 Торр = 1 мм рт. столба, $R = 8{,}31$ Дж/(моль· К).

11 класс

Задача 1. Труба на наклонной плоскости

На наклонную плоскость, составляющую угол $\alpha = 30°$ с горизонтом, положили тонкостенную трубу так, что ее ось составила с горизонтальной прямой, проведенной вдоль наклонной плоскости (рис. 7) угол $\beta = 45°$. После того как трубу отпустили, она покатилась вниз без проскальзывания. Определите, с каким ускорением a стала двигаться ось трубы.

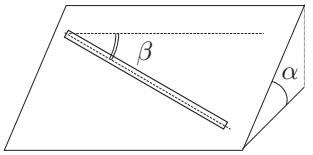


Рис. 7

Задача 2. Кубик на доске

На гладкой горизонтальной поверхности стола находится доска массой M, прикрепленная легкой пружиной жесткости k к вертикальной стене. На краю доски покоится небольшой кубик массы m, пружина не деформирована. В некоторый момент доске и кубику сообщают скорость v_0 (рис. 8). При какой скорости v_0 кубик соскользнет с доски при дальнейшем движении системы «доска-кубик»? Коэффициент трения кубика о поверхность доски μ. Трением доски о поверхность стола пренебречь.

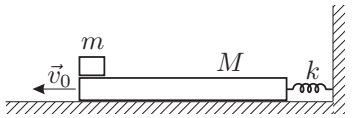


Рис. 8

Задача 3. Плавление льда в цилиндре

В теплоизолированный горизонтально расположенный цилиндрический сосуд поместили 10 г льда, имеющего температуру $t_{\text{л}} = 0°$C. Цилиндр плотно закрыли теплонепроницаемым поршнем площадью $S = 0{,}04$ м^2. Начальное давление P_a воздуха в сосуде было равно атмосферному (10^5 Па), а температура — комнатной. На какое расстояние Δx сместится поршень к моменту, когда весь лед в сосуде растает? Считать воздух идеальным двухатомным газом, а удельную теплоту плавления льда $\lambda = 330$ кДж/кг. Трением поршня о стенки сосуда пренебречь. Объем льда много меньше объема воздуха в цилиндре, а давление насыщенных паров воды много меньше атмосферного давления.

Задача 4. Колебания заряда

На тонкую вертикальную спицу надеты две одноименно заряженные бусинки. Нижняя бусинка закреплена, а верхняя может свободно скользить вдоль спицы. После того как ее отпустили, она начала совершать медленно затухающие колебания так, что максимальное и минимальное удаления между бусинками составляли соответственно H_0 и h_0. Найдите расстояние h между ними после полного затухания колебаний.

Задача 5. Конус под лупой

Вершину конуса с углом раствора φ рассматривают через лупу с расстояния a, причем $a < F$, где F — фокусное расстояние линзы. Найдите видимый угол β раствора у изображения конуса. Ось конуса совпадает с главной оптической осью лупы (рис. 9). Угол φ считать малым: $\varphi \ll 1$.

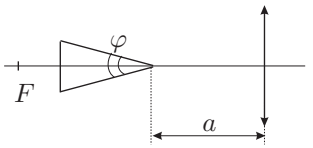


Рис. 9

Возможные решения

8 класс

Задача 1. Доктор Пилюлькин

Объем лекарства, заключенного в летящей струйке, $V = (v_1 t)S_1 = 0{,}3$ см^3. Скорость струйки найдем из условия несжимаемости жидкости: $v_1 S_1 = uS_2$, где S_2 — площадь отверстия иглы. Поскольку площадь круга пропорциональна квадрату диаметра, то

$$u = v_1 \cdot \frac{S_1}{S_2} = v_1 \cdot \alpha^2 = 3{,}2 \text{ м/с}.$$

Задача 2. Энергичный заяц

Пусть длина дистанции равна L. На финише первого забега: $L/v_1 - L/v_2 = t_1$. На финише второго забега: $L/v_2 - L/(1{,}5v_1) = t_2$. Складывая почленно эти два уравнения, найдем L/v_1, а затем, подставив это значение в первое уравнение, найдем L/v_2, откуда

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{3(t_1 + t_2)}{2t_1 + 3t_2} = \frac{7}{6}.$$

Задача 3. Фантастическая экономия

Количество теплоты, полученное от сжигания одного компонента смеси,

$$Q = m_1 q_1 = m_2 q_2,$$

где m_1 — масса подмосковного угля в смеси, а m_2 — масса антрацита. Удельная теплота сгорания смеси

$$q = \frac{2Q}{m_1 + m_2} = 2q_2 \frac{m_2}{m_1 + m_2} = \frac{2q_2}{1 + \frac{m_1}{m_2}} = \frac{2q_2}{1 + \frac{q_2}{q_1}} = \frac{2q_1 q_2}{q_1 + q_2} = 15 \text{ МДж/кг}.$$

Задача 4. Смесь под поршнем

Пусть в результате плавления льда за время Δt объем смеси уменьшился на ΔV. В этом процессе скорость опускания поршня

$$v = \frac{\Delta h}{\Delta t} = \frac{\Delta V}{S\Delta t} = \frac{1}{S\Delta t}\left(\frac{\Delta m}{\rho_л} - \frac{\Delta m}{\rho_в}\right) = \frac{\Delta m}{S\Delta t}\left(\frac{1}{\rho_л} - \frac{1}{\rho_в}\right), \qquad (1)$$

где Δm — масса расплавившегося льда. Запишем условие теплового баланса: $\lambda \cdot \Delta m = P\Delta t$, откуда следует:

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = \frac{P}{\lambda}. \qquad (2)$$

После подстановки (2) в (1) получим:

$$v = \frac{P}{\lambda S}\left(\frac{1}{\rho_л} - \frac{1}{\rho_в}\right) \approx 0{,}1 \text{ мм/с} = 6 \text{ мм/мин}.$$

9 класс

Задача 1. Средняя скорость

Путь, пройденный телом за 8 с, определяется площадью заштрихованной фигуры (рис. 10): $\Delta S_1 = 8$ м. Отсюда находим искомую среднюю скорость $V = \Delta S_1/\Delta t = 1$ м/с. В силу симметричности графика путь, пройденный телом за первые 4 с, будет $S = \frac{\Delta S_1}{2} = 4$ м.

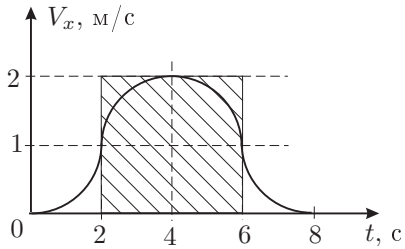


Рис. 10

Задача 2. Ящик у стенки

В интересующий нас момент времени $\angle OBA = \angle BAD$. Обозначим эти углы символом α (рис. 11). Поскольку длина стенки AB постоянна, проекции скоростей ребер A и B на сторону AB будут равны между собой, то есть $v_A \cos(90° - \alpha) = v_B \cos\alpha$. Отсюда

$$v_B = v_A \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = v_A \operatorname{tg}\alpha = v_A \frac{d}{b}.$$

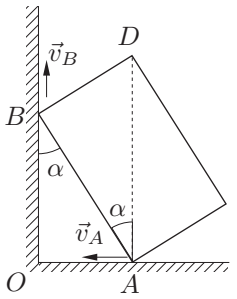


Рис. 11

Теперь найдем скорость ребра D. Вектор $\vec{v}_D$ должен быть перпендикулярен диагонали AD (в силу постоянства длины AD и того, что в рассматриваемый момент $v_A \perp AD$). Следовательно, $\vec{v}_D$ параллелен полу. По аналогии с предыдущим случаем проекции скоростей v_B и v_D на сторону BD должны быть одинаковы: $v_B \sin\alpha = v_D \cos\alpha$. Следовательно,

$$v_D = v_B \operatorname{tg}\alpha = v_B \frac{d}{b} = v_A \left(\frac{d}{b}\right)^2.$$

Окончательно имеем $\qquad v_B = v_A \frac{d}{b}, \qquad v_D = v_A \left(\frac{d}{b}\right)^2.$

Задача 3. Эквивалентная схема 1

Можно убедиться, что $R_{AB} = 2$ Ом (рис. 12).

Задача 4. Кипятильники

Пусть R_1 и R_2 — сопротивления кипятильников, тогда при последовательном и параллельном соединениях эквивалентные сопротивления будут равны:

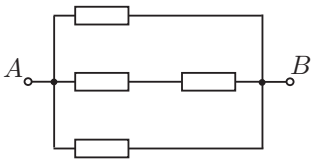


Рис. 12

$$R_3 = R_1 + R_2, \qquad R_4 = R_1R_2/(R_1 + R_2).$$

Необходимое для закипания воды количество теплоты Q одинаково во всех случаях:

$$Q = \frac{U^2}{R_1}t_1 = \frac{U^2}{R_2}t_2 = \frac{U^2}{R_3}t_3 = \frac{U^2}{R_4}t_4.$$

Из выражений для Q следует:

$$\frac{t_2}{t_1} = \frac{R_2}{R_1},$$

$$\frac{t_3}{t_1} = \frac{R_3}{R_1} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{t_2}{t_1}.$$

После простейших преобразований получим

$$t_3 = t_1 + t_2 = 10 \text{ мин}.$$

Аналогичным образом находим

$$\frac{t_1}{t_4} = \frac{R_1}{R_4} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} = \frac{R_1}{R_2} + 1 = \frac{t_1}{t_2} + 1,$$

$$\text{откуда} \qquad t_4 = \frac{t_1t_2}{t_1 + t_2} = 2{,}4 \text{ мин}.$$

10 класс

Задача 1. Балка на тросе

Пусть L — длина балки. Введем систему координат, покоящуюся относительно земли, и пусть в рассматриваемый момент времени начало этой системы совпадает с серединой балки (рис. 13). В плоскости XOZ конец (N) балки неподвижен, а ее середина движется вдоль оси OZ со скорстью v_0. Тогда конец (S) должен двигаться в положительном направлении оси OZ со скоростью $v_{S,Z} = 2v_0$, так как балка нерастяжима и несгибаема. В плоскости XOY центр балки неподвижен, конец (N) движется в положительном направлении оси OY со скоростью v_N. Поскольку балка несгибаема, ее конец (S) должен двигаться в отрицательном направлении оси OY со скоростью $v_{N,Y} = -v_N$. Таким образом, конец балки (S) движется в плоскости, параллельной плоскости YOZ со скоростью

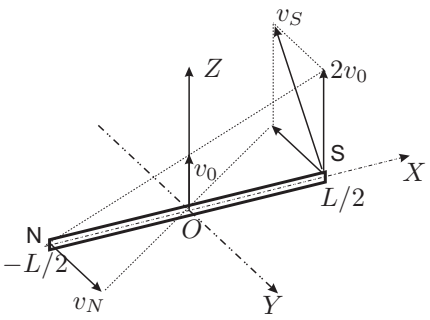


Рис. 13

$$v_S = \sqrt{v_{S,Y}^2 + v_{S,Z}^2} = \sqrt{v_N^2 + 4v_0^2} = 2{,}5 \text{ м/с}.$$

Задача 2. Тяжелая веревка

Ускорения грузов и веревки одинаковы: $a_1 = a_2 = a$. Согласно второму закону Ньютона для вертикального и горизонтального кусков движущейся веревки

$$\rho da = \rho dg + T_1 - T_H, \tag{1}$$

$$\rho(L - d)a = T_H - T_2, \tag{2}$$

где ρ — погонная плотность веревки, g — ускорение свободного падения, T_1 — сила, действующая на веревку со стороны свисающего груза, T_2 — сила, действующая на веревку со стороны груза, скользящего по поверхности стола, а T_H — натяжение веревки в месте изгиба трубки H. Суммируя (1) и (2) и учитывая, что по условию $T_1 = T_2$, получим $a = gd/L$.

Задача 3. Эквивалентная схема 2

Можно убедиться, что $R_{AB} = 3$ Ом (рис. 14).

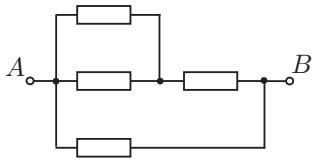


Рис. 14

Задача 4. Теплота за цикл

Из рисунка 15 нетрудно понять, что работа газа за цикл равна площади заштрихованной фигуры. В соответствии с первым началом термодинамики искомое количество теплоты

$$Q = \Delta U + A = A = 80 \text{ Дж}.$$

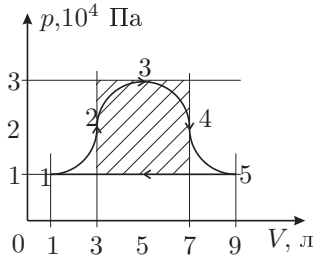


Рис. 15

Задача 5. Вода в вакууме

Процесс испарения воды может закончиться либо если часть воды испарится, а оставшаяся ее часть замерзнет, либо если пар в сосуде станет насыщенным. Для приведенных в условии численных данных реализуется именно второй вариант. Пренебрегая объемом впрыснутой воды по сравнению с объемом сосуда, найдем из уравнения Менделеева-Клапейрона массу m_1 насыщенного пара, который может находиться в сосуде при данной температуре:

$$p_{\text{нас}}V = \frac{m_1}{\mu}RT, \qquad m_1 = \frac{p_{\text{нас}}V\mu}{RT}.$$

Испарение такого количества воды повлечет за собой образование льда, массу m_2 которого можно найти из закона сохранения энергии:

$$m_1 r = m_2\lambda, \qquad m_2 = m_1 r/\lambda.$$

На этом процесс испарения закончится, и в сосуде останется вода массой

$$M = m - m_1 - m_2 = m - \frac{p_{\text{нас}}V\mu}{RT}(1 + \frac{r}{\lambda}) \approx 2{,}4 \text{ г}.$$

11 класс

Задача 1. Труба на наклонной плоскости

Пусть труба двигалась с ускорением a из состояния покоя в течение времени τ (это ускорение постоянно, поскольку постоянны все силы, действующие на трубу). За время τ ось трубы приобрела скорость $v = a\tau$ и прошла путь $L = a\tau^2/2$. При этом центр масс трубы опустился на расстояние $h = L\cos\beta\sin\alpha$. Пусть M — масса трубы. Через время τ ее кинетическая энергия будет равна

$$E_k = \frac{Mv^2}{2} + \frac{Mv^2}{2}, \tag{1}$$

где одно из слагаемых в правой части есть кинетическая энергия поступательного движения центра масс трубы, а другое — кинетическая энергия вращательного движения трубы относительно собственной оси. Воспользовавшись соотношением (1), запишем для движущейся трубы закон сохранения энергии:

$$Mv^2 = Mgh. \tag{2}$$

После подстановки в (2) выражений для v и h получим:

$$a = g\frac{\sqrt{2}}{8} \approx 1{,}75 \text{ м/с}^2.$$

Задача 2. Кубик на доске

Максимальное ускорение кубика, которое может обеспечить сила трения,

$$a_{tr} = \mu g.$$

Предположим, что кубик не скользит по доске. Максимальное ускорение доски и кубика

$$a_m = \frac{kx_m}{M+m},$$

где x_m — максимальное растяжение пружины, которое можно найти из закона сохранения энергии:

$$(M+m)\frac{v_0^2}{2} = k\frac{x_m^2}{2}.$$

После алгебраических преобразований получим:

$$x_m = v_0\sqrt{\frac{M+m}{k}}, \qquad a_m = v_0\sqrt{\frac{k}{M+m}}.$$

Кубик начнет скользить по доске, если $a_m > a_{tr}$, откуда

$$v_0 > \mu g\sqrt{\frac{M+m}{k}}.$$

Задача 3. Плавление льда в цилиндре

Пусть в сосуде заключено ν молей воздуха. Тогда в начальный момент

$$P_a V = \nu R T_к, \tag{1}$$

где V — объем сосуда, а $T_к$ — комнатная температура. Когда лед полностью растает, воздух в сосуде охладится и по аналогии с (1) мы запишем:

$$P_a(V - S\Delta x) = \nu R T, \tag{2}$$

где T — новая температура в цилиндре. Давление в сосуде в течение всего процесса равно внешнему давлению, действующему на поршень. Поскольку рассматриваемый процесс таяния льда изобарический, температуру T в конце процесса можно найти из уравнения теплового баланса:

$$\nu C_p(T_к - T) = m\lambda, \tag{3}$$

где $C_p = \frac{7}{2}R$ — молярная теплоемкость воздуха в изобарическом процессе, m — масса льда. Из уравнений (1)-(3) найдем:

$$\Delta x = \frac{m\lambda}{SP_a}\left(\frac{R}{C_p}\right) \approx 0{,}24 \text{ м}.$$

Обратите внимание на то, что Δx не зависит от объема V цилиндра!

Задача 4. Колебания заряда

Поскольку затухание мало, потерями энергии за период колебаний можно пренебречь. Запишем закон сохранения энергии

$$mgH_0 + \frac{kqQ}{H_0} = mgh_0 + \frac{kqQ}{h_0}, \tag{1}$$

где m — масса бусинки, q и Q — заряды бусинок, g — ускорение свободного падения, а k — коэффициент пропорциональности. Из (1) следует

$$\frac{kqQ}{mg} = H_0 h_0. \tag{2}$$

После затухания колебаний сила тяжести будет уравновешена силой электростатического отталкивания:

$$mg = \frac{kqQ}{h^2}. \tag{3}$$

С учетом (2) из уравнения (3) получим $h = \sqrt{H_0 h_0}$.

Задача 5. Конус под лупой

Поскольку $a < F$, то изображение, видимое через лупу, будет мнимым, следовательно, это изображение окажется слева от лупы. Расстояние от лупы до видимой вершины конуса b найдем по формуле линзы:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{F}, \qquad \text{откуда} \qquad |b| = \frac{aF}{F - a}.$$

Из рисунка 16 видно, что $D = 2a\,\mathrm{tg}(\varphi/2) \approx \varphi a$, поэтому угол раствора у изображения конуса

$$\beta \approx \frac{D}{b} = \frac{\varphi a(F-a)}{aF} = \varphi\left(1 - \frac{a}{F}\right).$$

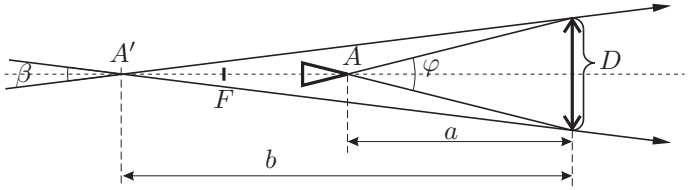


Рис. 16

Для заметок

(здесь могла бы быть ваша реклама)

Планета Физтех

Вообще-то планет с таким названием несколько. Одна — малая планета (астероид) «Физтех» — находится между орбитами Марса и Юпитера, имеет регистрационный номер 4139, открыта в ноябре 1975 года Крымской астрофизической обсерваторией и получила свое название в 1996 году, в честь 50-летия системы Физтеха. Вторая планета Физтех — обитаемая — населена выпускниками института. За полвека численность популяции физтехов на этой планете перевалила за 20000, более 50 из них стали членами Академии наук, более 2500 — докторами наук. Раньше, лет 15 назад, физтехи встречались почти исключительно в СССР. Теперь они всюду — от Австралии и Японии до Бостона и Долгопрудного. Город Долгопрудный — Московская область, Россия — по праву провозглашен столицей этой планеты. Третья планета Физтех — комплекс зданий Московского физико-технического института (государственного университета). Слово «университет», добавленное в скобках к названию, отражает современный статус учебного заведения, аббревиатура которого — МФТИ — давно известна во всем мире. Попасть на первую планету «Физтех» довольно сложно. Сначала необходимо запустить ракету-носитель... Дальнейшее принципиально ясно. Для того, чтобы стать обитателем второй планеты — а среди них академики и министры, поэты и актеры, режиссеры и писатели, военные, музыканты, бизнесмены (удачливые и не очень), — надо несколько лет проучиться в МФТИ. До третьей планеты вы сможете добраться и без ракеты-носителя: электричкой от Савеловского вокзала Москвы до платформы Новодачная или Долгопрудная, на автобусе 368 или маршрутном такси от метро «Речной вокзал» до станции Долгопрудная или почти до входа в институт на маршрутке N5 от метро «Алтуфьево». Как поступают в наш институт и что это может дать — читайте в нашем проспекте.